

ECOGUIDE 360°

Station intelligente de tri et de suivi connecté des déchets



Documentation technique et de présentation du projet

Prototype connecté IoT

Objectif : Rendre le bon geste plus facile que le mauvais

Membres de l'équipe :

- 1 – DJOSSOU M. Donald
- 2 – DOSSOU Alex
- 3 – CHANGOTADE Junior

1- Présentation du projet

ECOGUIDE 360° est une station intelligente conçue pour faciliter le tri des déchets au moment du dépôt.

Elle guide l'utilisateur vers trois catégories : **plastique, papier et organique**.

Il ajoute une dimension **IoT** : l'ESP32 transmet périodiquement l'état des compartiments vers une plateforme web. L'entreprise ou le service de collecte peut consulter les niveaux de remplissage, recevoir des alertes et suivre l'état de connexion du dispositif.

Important : le système ne reconnaît pas automatiquement la matière. L'utilisateur sélectionne la catégorie avec les boutons.



2- Problématique

Dans les écoles, marchés, quartiers et autres espaces publics, les déchets peuvent être mal orientés, mélangés ou déposés autour des points de collecte. Le problème concerne aussi le remplissage des bacs et l'organisation des tournées.

Question de départ : Comment rendre le bon geste plus facile, plus visible et plus simple à suivre ?



LE PROBLÈME

Dans les écoles, marchés, quartiers et autres espaces publics, les déchets peuvent être :

- Mal orientés
- Mélangés
- Déposés autour des points de collecte
- Le remplissage des bacs n'est pas suivi
- Les tournées de collecte sont mal organisées





LA SOLUTION

ECOGUIDE 360 est une borne intelligente qui guide, informe et facilite le tri et la gestion des déchets dans les espaces publics.

-  **Guidage visuel et sonore** pour le bon tri des déchets
-  **Capteurs de remplissage** pour surveiller les bacs en temps réel
-  **Organisation des tournées** pour une collecte plus efficace
-  **Espaces plus propres** et un environnement plus sain

Comment rendre le bon geste plus facile, plus visible et plus simple à suivre ?





ECOGUIDE 360

Trier aujourd'hui, un avenir meilleur

3 - Objectifs

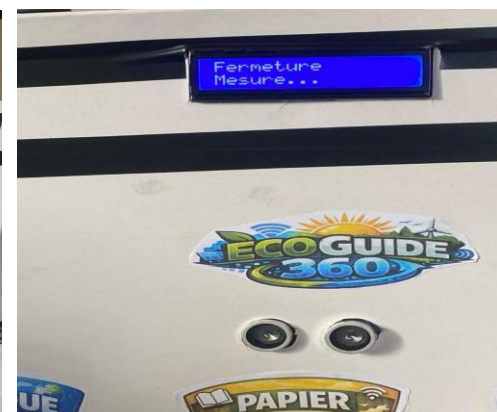
Le projet vise à :

- Faciliter le dépôt dans la bonne catégorie
- Réduire les erreurs de tri grâce au guidage
- Éviter qu'un compartiment plein continue à recevoir des déchets
- Mesurer le niveau de remplissage
- Transmettre les données vers une plateforme web
- Alerter le service de collecte lorsqu'un seuil est atteint
- Superviser plusieurs stations depuis une même interface

Préparer une solution adaptable aux écoles, marchés et quartiers

4 – Solution Proposée

Une personne s'approche : le capteur de présence la détecte. Le LCD demande une catégorie. Elle appuie sur Plastique, Papier ou Organique. Le servo correspondant ouvre le clapet, puis le referme après le dépôt.



Un capteur ultrason mesure ensuite le niveau du compartiment. L'ESP32 convertit la distance en pourcentage à partir de valeurs calibrées, puis transmet l'information au serveur par Wi-Fi..

5 – Architecture Matérielle

Composants	Quantités	Rôle
ESP32	1	Contrôle, Wi-Fi et communication serveur
LCD 16×2 I2C	1	Guidage utilisateur
HC-SR04	4	1 présence + 3 niveaux
Boutons	3	Choix des catégories
Servomoteurs	3	Ouverture des clapets
LED	1	État local
Buzzer	1	Signal sonore
Alimentation	1	Alimentation adaptée



6 – Affectation des broches

I2C SDA / SCL	GPIO 21 / GPIO 22
Présence TRIG / ECHO	GPIO 4 / GPIO 18
Plastique TRIG / ECHO	GPIO 5 / GPIO 19
Papier TRIG / ECHO	GPIO 16 / GPIO 17
Organique TRIG / ECHO	GPIO 27 / GPIO 35
Bouton plastique	GPIO 25
Bouton papier	GPIO 26
Bouton organique	GPIO 32
Servo plastique	GPIO 13
Servo papier	GPIO 14
Servo organique	GPIO 33
LED	GPIO 23
Buzzer	GPIO 2

7 – Fonctionnement étape par étape

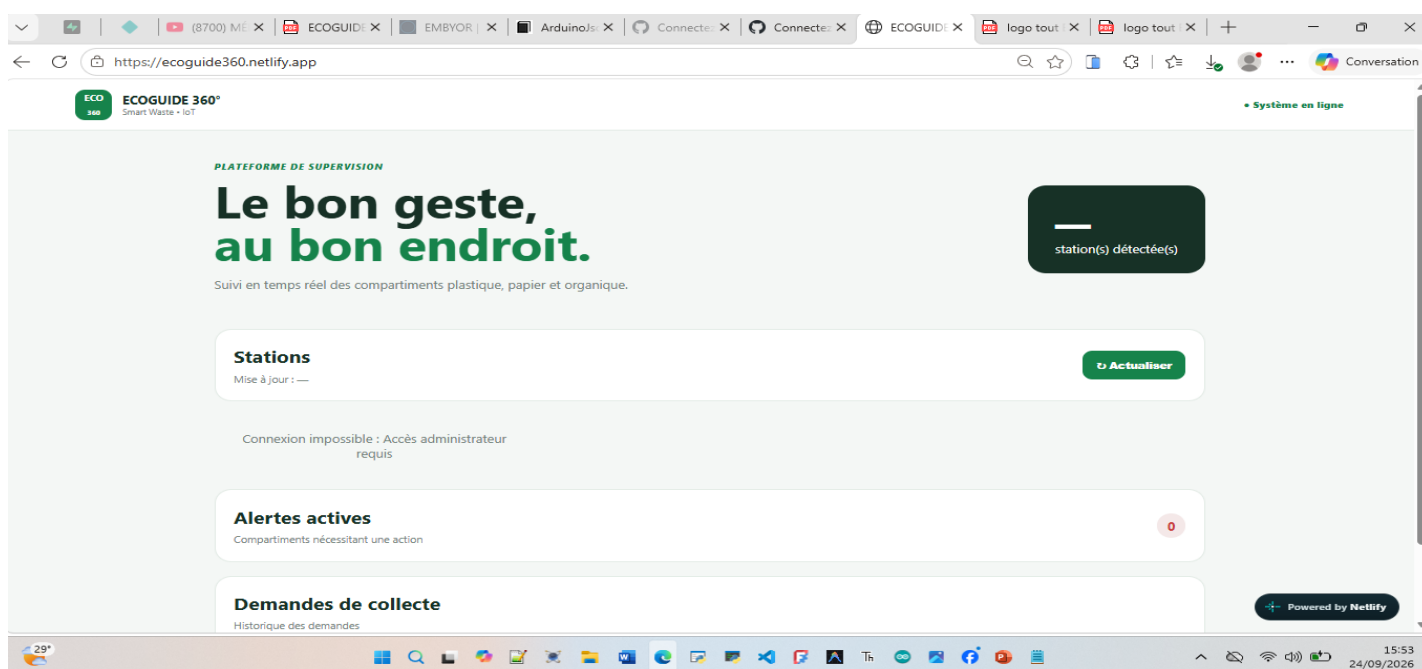
1. **Détection** : le capteur de présence détecte l'utilisateur.
2. **Guidage** : le LCD affiche les catégories.
3. **Choix** : l'utilisateur sélectionne une catégorie.
4. **Ouverture** : le servo correspondant ouvre le clapet.
5. **Dépôt** : le déchet est placé dans le compartiment.
6. **Fermeture** : le clapet se referme.
7. **Mesure** : le niveau est mesuré par ultrason.
8. **Calcul** : l'ESP32 calcule le pourcentage.
9. **Transmission** : les données sont envoyées par Wi-Fi.
10. **Alertes** : le serveur signale les niveaux élevés

8 – Architecture Lot et Plateforme web

ECOGUIDE 360° en système connecté. L'ESP32 utilise le Wi-Fi pour envoyer régulièrement les données vers un serveur. Le serveur les enregistre et les présente dans un tableau de bord.

Objet connecté	ESP32 + capteurs + actionneurs
Réseau	Wi-Fi
Communication	API HTTP/REST ou MQTT
Backend	Serveur applicatif, FastAPI
Base de données	PostgreSQL ou solution cloud équivalente
Interface	Dashboard web, HTML,CS,JS
Temps réel	WebSocket
Alertes	Notification web et/ou e-mail

Flux : ECOGUIDE 360° → Wi-Fi → API/MQTT → serveur → base de données → dashboard → entreprise/service de collecte.



9 – Tableau de bord

Station	ECOGUIDE-COT-001
Plastique	42 % — normal

Papier	76 % — à surveiller
Organique	91 % — alerte
Dernière communication	quelques secondes
État ESP32	EN LIGNE / HORS LIGNE
Intervention	À planifier / en cours / collectée

Les seuils sont configurables. Par exemple, le système peut distinguer niveau normal, surveillance, collecte prochaine et plein. Les valeurs finales seront déterminées après calibrations et essais.

```
COM10

E (139731) wifi:sta is connecting, cannot set config
Presence : 67 cm | detecte : non | cycle arme : non
Presence : 58 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 58 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 42 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 41 cm | detecte : oui | cycle arme : oui
----- NIVEAUX -----
Plastique : 22.7 cm -> 0 %
Papier : 20.6 cm -> 0 %
Organique : 16.9 cm -> 0 %
(niveaux forces a 0 % : NIVEAUX_FORCES_VIDES = true)
-----
WiFi perdu : nouvelle tentative...
Presence : 58 cm | detecte : non | cycle arme : non
----- NIVEAUX -----
Plastique : 21.1 cm -> 0 %
Papier : 20.6 cm -> 0 %
Organique : 16.9 cm -> 0 %
(niveaux forces a 0 % : NIVEAUX_FORCES_VIDES = true)
-----
Presence : 42 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 58 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 65 cm | detecte : oui | cycle arme : non
Presence : 42 cm | detecte : oui | cycle arme : oui
----- NIVEAUX -----
Plastique : 22.7 cm -> 0 %
Papier : 20.6 cm -> 0 %
Organique : 16.9 cm -> 0 %
(niveaux forces a 0 % : NIVEAUX_FORCES_VIDES = true)
-----
```

10 - Système d'alertes

Une alerte est créée lorsqu'un niveau de remplissage dépasse le seuil défini. Une alerte peut également signaler qu'une station n'a plus communiqué depuis une durée configurée.

Exemple : si l'organique atteint 90 %, le serveur crée « ORGANIQUE — NIVEAU ÉLEVÉ ». L'entreprise voit la station concernée et peut organiser une collecte.

L'historiques conserve les alertes créer, prise en charge et résolues.

11 – Données enregistré

devices	identifiant, station, site, état, dernière communication
measurements	plastique, papier, organique, date/heure
alerts	compartiment, niveau, type, statut, dates
collections	station, compartiment, agent, demande, collecte, statut

users	nom, e-mail, rôle et authentification
-------	---------------------------------------

Rôles possibles : **administrateur**, **entreprise/service de collecte** et **consultation**. Les droits sont adaptés à chaque rôle.

12 – Connections , sécurités et mode hors ligne

- Reconnexion automatique au Wi-Fi
- Indication locale de l'état de connexion
- Identifiant unique pour chaque station
- Authentification des échanges avec le serveur
- Horodatage des mesures
- Surveillance de la dernière communication (heartbeat)
- Conservation temporaire des dernières mesures en cas de coupure
- Gestion des droits d'accès au Dashboard



Principe : même sans Internet, la station doit continuer à guider l'utilisateur et à gérer les clapets. La connexion sert à la supervision distante.

13 – Plan de tests

Détection de présence	Déclenchement correct
Choix plastique/papier/organique	Bouton et servo correspondants
Mesure de remplissage	Pourcentage cohérent après calibration
Compartiment plein	Blocage, message et alerte
Wi-Fi	Connexion et reconnexion
Transmission	Données reçues
Dashboard	Niveaux et dernière communication
Alerte	Création et résolution

14– Innovation et impact attendu

Le projet combine **guidage utilisateur + ouverture contrôlée + mesure du remplissage + supervision connectée**.

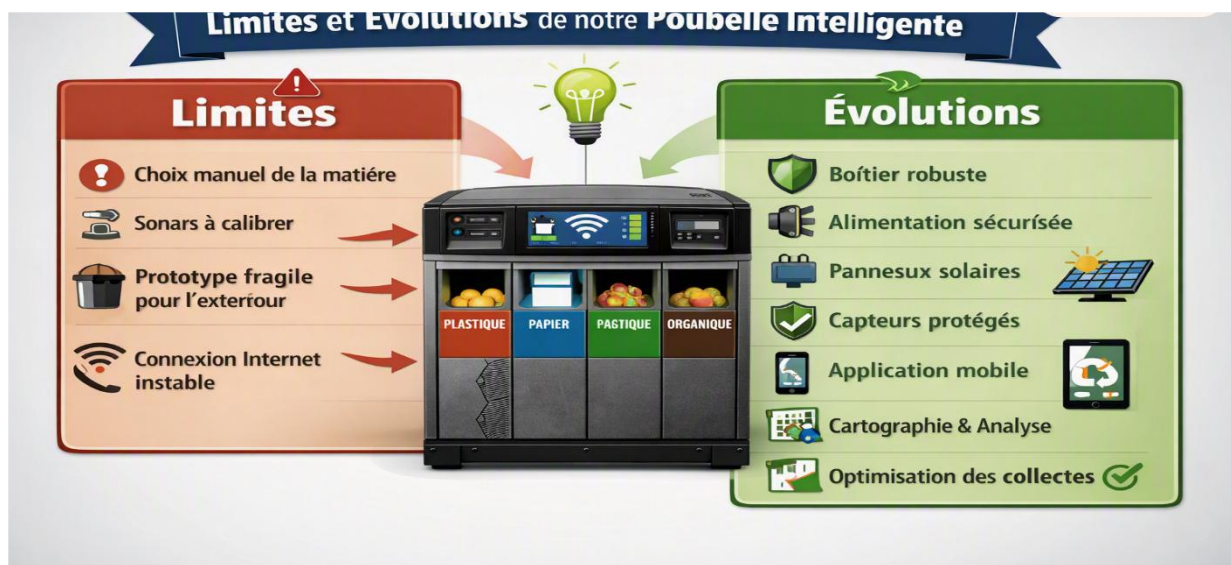
- Rendre le tri plus compréhensible au moment du dépôt
- Réduire les dépôts dans le mauvais compartiment
- Connaître l'état réel des stations
- Faciliter l'organisation des tournées
- Conserver un historique utile
- Permettre le déploiement de plusieurs stations

À terme : cartographie, statistiques, notifications mobiles, identification des stations et optimisation des tournées de collecte.

15 – Limites et améliorations futur

Limites : le choix de la matière est manuel ; les mesures ultrasonores doivent être calibrées ; le prototype doit être renforcé pour l'extérieur ; la connexion Internet peut être indisponible.

Évolutions : boîtier robuste, alimentation sécurisée, panneaux solaires selon le site, capteurs protégés, applications mobiles, cartographie, analyse des données et optimisations des collectes.



16 - Scénarios d'utilisations

École	Tri guidé et suivi du remplissage
Marché	Alerte au service de collecte
Quartier	Supervision de plusieurs stations

Entreprise	Tri interne et suivi des collectes
Site public	Guidage sans présence permanente

17 – Conclusions

ECOGUIDE 360° propose une approche concrète du tri : le dispositif **guide le choix, contrôle l'accès au compartiment, mesure le remplissage et transmet l'information au service de collecte.**

Il ouvre la voie à un réseau de station supervisées depuis une plateforme web

ECOGUIDE 360° – Rendre le bon geste plus facile que le mauvais

